

ESERCIZI

e) Esecuzione concorrente

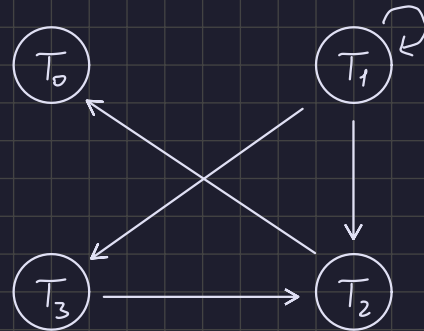
Dato il seguente schedule S:

S: $r_1(x)$, $w_3(z)$, $r_1(y)$, $w_2(z)$, $w_1(y)$, $r_3(y)$, $w_3(x)$, $w_3(t)$, $w_2(t)$, $r_2(y)$, $r_0(t)$, $r_2(x)$

- (2) Indicare se S è view-serializzabile (VSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è conflict-serializzabile (CSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è 2PL (vale a dire, rispetta la regola di serializzabilità del locking a due fasi)

• CSR

$$\text{Conflicti} = \{ (r_1(x), w_3(x)), (w_3(x), r_2(x)), \\ (r_1(y), w_1(y)), (w_1(y), r_3(y)), (w_1(y), r_2(y)), \\ (w_3(z), w_2(z)), \\ (w_3(t), w_2(t)), (w_2(t), r_0(t)) \}$$



Non è CSR perchè il grafo è ciclico. Non è neanche 2PL

S: $r_1(x)$, $w_3(z)$, $r_1(y)$, $w_2(z)$, $w_1(y)$, $r_3(y)$, $w_3(x)$, $w_3(t)$, $w_2(t)$, $r_2(y)$, $r_0(t)$, $r_2(x)$

• VSR

$$\text{Legge da} = \{ (r_2(x), w_3(x))^{T_2 > T_3}, \\ (r_3(y), w_1(y))^{T_3 > T_1}, (r_2(y), w_1(y))^{T_2 > T_1}, \\ (r_0(t), w_2(t))^{T_0 > T_2} \}$$

$$\text{Scritture finali} = \{ w_3(x), w_1(y), w_2(z), w_2(t) \}$$

$$T_0 > T_2 > T_3 > T_1$$

↓

$$S' = T_1 T_3 T_2 T_0$$

$$= r_1(x), r_1(y), w_1(y),$$

$$w_3(z), r_3(y), w_3(x), w_3(t),$$

$$w_2(z), w_2(t), r_2(y), r_2(x),$$

$$r_0(t)$$

$$\text{Legge_no-}(s') = \{ (r_3(x), w_3(x)), (r_3(y), w_1(y)), (r_2(y), w_1(y)), (r_0(t), w_2(t)) \}$$

$$\text{Scritture_finali}(s') = \{ w_3(x), w_1(y), w_2(z), w_2(t) \}$$

$$S \approx_v S'$$

Quindi S è view serializzabile

f) Ottimizzazione

Si consideri il seguente schema relazionale contenente le visite svolte in un ospedale:

PAZIENTE(CodiceSSN, Nome, Cognome, Ntelefono, Indirizzo, Città, Regione);

VISITA(CodiceSSN, CFMedico, Data, OraInizio, Durata, PressioneArteriosaMin, PressioneArteriosaMax)

MEDICO(CFMedico, Cognome, Nome, Specialita)

Vincoli d'integrità referenziale: VISITA.CodiceSSN -> PAZIENTE, VISITA.CFMedico -> MEDICO

e la seguente interrogazione SQL che trova le visite eseguite dal medico con Specialità 'Ortopedia', riportando per ogni visita: il nome e il cognome del medico, il codice del paziente (CodiceSSN), la data e la durata della visita.

```
SELECT M.Nome, M.Cognome, V.CodiceSSN, V.Data, V.Durata
FROM Medico M JOIN Visita V ON M.CFMedico = V.CFMedico
WHERE M.Specialità = 'Ortopedia'
```

(3) Calcolare il costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sotto le seguenti ipotesi:

- la selezione dei medici con specialità = 'Ortopedia' richiede una scansione sequenziale della tabella MEDICO ed il risultato viene mantenuto nel buffer
- l'ordine di esecuzione del join è MEDICO $\bowtie$ VISITA
- le operazioni di join vengono eseguite con la tecnica "Nested Loop Join" con una pagina di buffer disponibile per ogni tabella
- NP(MEDICO) = 12, NP(VISITA) = 3100, NP(PAZIENTE) = 160
- NR(MEDICO) = 1200, NR(VISITA) = 380000, NR(PAZIENTE) = 16000
- VAL(Specialità, MEDICO) = 12, VAL(CFMedico, VISITA) = 1900

1. Selezione su Medico

Costo = lettura + scrittura

$$= NP(\text{Medico}) + 0 \rightarrow \text{Mantenuto nel buffer}$$

$$= 12$$

2. Medico $\bowtie$ Visita

$$\text{Costo} = NP(\text{Selezione}(\text{Medico})) + NR(\text{Selezione}(\text{Medico})) \cdot NP(\text{Visita})$$

$$\begin{matrix} \text{già nel buffer} \\ = 0 \end{matrix} + \frac{NR(\text{Medico})}{VAL(\text{Specialità}, \text{Medico})} \cdot 3100$$

$$= \frac{1200}{12} \cdot 3100$$

$$= 100 \cdot 3100 = 310000$$

$$3. \text{Costo Tot} = 1. + 2. = 12 + 310000 = 310012$$

(2) Come cambia il costo se è disponibile un indice B⁺-tree sull'attributo CFMedico della tabella VISITA con profondità pari a 2 pagine di memoria secondaria.

Cambia soltanto il costo del join

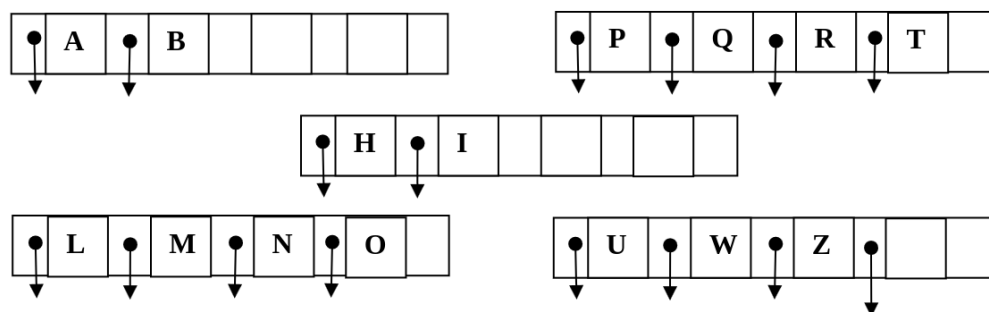
$$\begin{aligned}
 2'. \text{Costo} &= NP(\text{Selezione}(\text{Medico})) + NR(\text{Selezione}(\text{Medico})) \cdot \left(\text{Profondità} + \frac{NR(\text{Visita})}{Vol(\text{CFMedico}, \text{Visita})} \right) \\
 &= \frac{1200}{12} \cdot \left(2 + \frac{380000}{1900} \right) \\
 &= \frac{1200}{12} \cdot \left(2 + \frac{3800}{19} \right) \\
 &= 20200
 \end{aligned}$$

$$3'. \text{Costo}_{\text{Tot}} = 1. + 2'. = 12 + 20200 = 20212$$

g) B⁺-tree

Data la seguente lista di possibili valori chiave L = (A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,W,Z):

a) (2) costruire un B⁺-tree (fan-out=5) che contenga i seguenti nodi foglia:

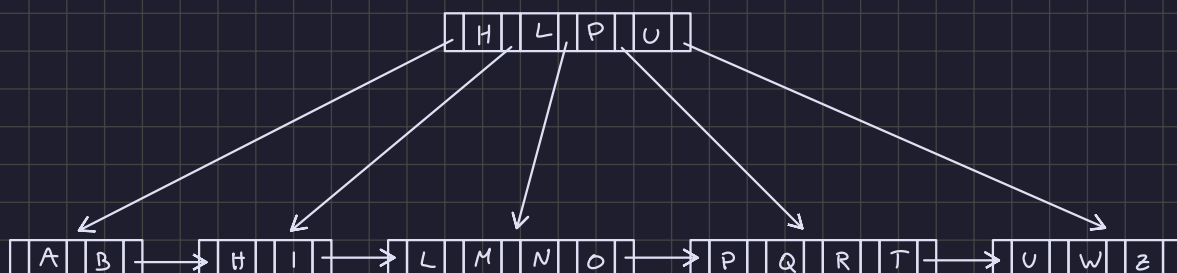


b) (2) mostrare l'albero dopo l'inserimento del valore chiave S

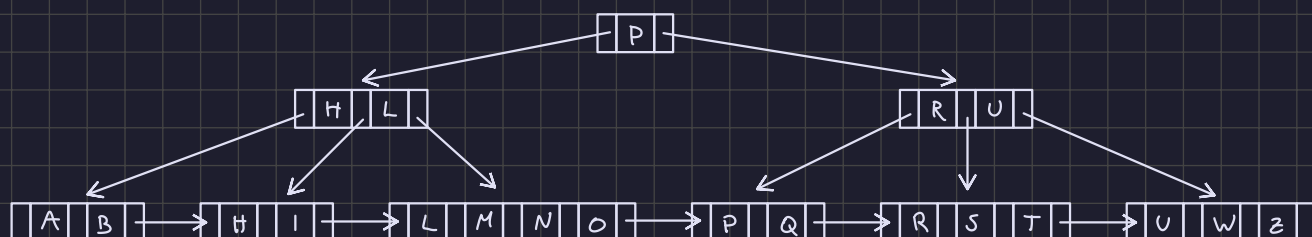
c) (2) partendo dal risultato del punto precedente mostrare l'albero dopo la rimozione del valore chiave I.

$$\text{Fan-out} = 5 \rightarrow 2 \leq \# \text{chiavi} \leq 4$$

$$3 \leq \# \text{puntatori} \leq 5$$



Inserimento S



Rimozione I

